Li 判据：从零点位置到非负性

1　把一个熟悉的问题改写为另一个问题

RH 约束全部非平凡零点的实部。Li 判据将它等价地改写为一列实数的非负性。本篇的任务不是重述判据的名称，而是解释这列数怎样定义、RH 为什么使其非负，以及有限计算怎样受到尾项和未知零点的限制。完整的反向等价定理引用 Li 的原论文；本篇不把尚未重证的反向部分伪装成一个显然推论。

2　先定义求和的含义

记 $\rho = \beta + \mathrm{i}\gamma$ 为 ζ 的非平凡零点，按重数计。已知 $0 < \beta < 1$、$\gamma \neq 0$、零点共轭对称，且 $N(T) = O(T\log(T+2))$。对 $n \geq 1$，定义

$$\lambda_n = \lim_{T\to\infty} \sum_{|\operatorname{Im}\rho| \leq T} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^n\right].$$

这一高度对称的约定是定义的一部分，不表示未配对级数绝对收敛。

对固定 n，二项式展开给出

$$1 - (1 - 1/\rho)^n = \frac{n}{\rho} + O_n(|\rho|^{-2}).$$

把 ρ 与 $\bar{\rho}$ 配对，首项为 $2n\beta/|\rho|^2$，所以整个配对项为 $O_n(\gamma^{-2})$。由零点计数估计，$\sum_{\gamma>0}\gamma^{-2} < \infty$。故按共轭对配对后绝对收敛，极限存在且为实数。这证明了所写定义有意义，而非只凭“共轭配对”四字略过收敛问题。

3　临界线为何产生非负项

直接计算

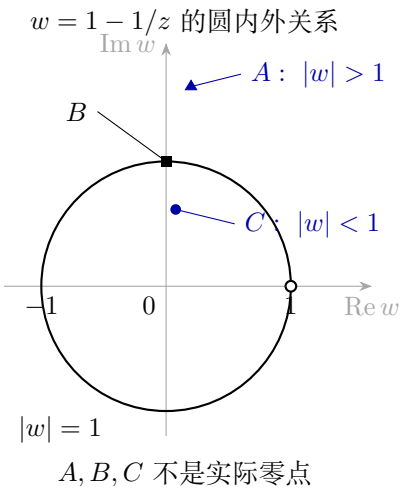
$$\left|1 - \frac{1}{\rho}\right|^2 = \frac{(\beta-1)^2 + \gamma^2}{\beta^2 + \gamma^2} = 1 + \frac{1-2\beta}{|\rho|^2}.$$

因此其模为 1 当且仅当 $\beta = 1/2$。在 RH 下可写 $1 - 1/\rho = e^{\mathrm{i}\theta_\rho}$，共轭对贡献变为

$$[1 - e^{\mathrm{i}n\theta_\rho}] + [1 - e^{-\mathrm{i}n\theta_\rho}] = 2(1 - \cos(n\theta_\rho)) \geq 0.$$

上一节已证明该配对级数收敛，所以 $\lambda_n \geq 0$。这里没有把一个未定义的“无穷个非负项之和”当作有限实数。

同一个代数关系也可用图 1 理解。暂对一般复数 $z \neq 0$ 写 $w = 1 - 1/z$，则 $\operatorname{Re} z < 1/2$、$= 1/2$、$> 1/2$ 分别对应 $|w| > 1$、$= 1$、< 1。其中 $w = 1$ 不能由有限的 z 取到，左图用空心点标出这一例外。在 RH 下取 $z = \rho$，w^n 仍在单位圆上；若将它记为 q，共轭点 $\bar{q}$ 对应另一项，向量 $1 - q$ 与 $1 - \bar{q}$ 的虚部抵消，各自的实部均为 $1 - \cos(n\theta_\rho) \geq 0$。图形解释的是已经证明的正向关系，不替代 Li 判据的反向定理。



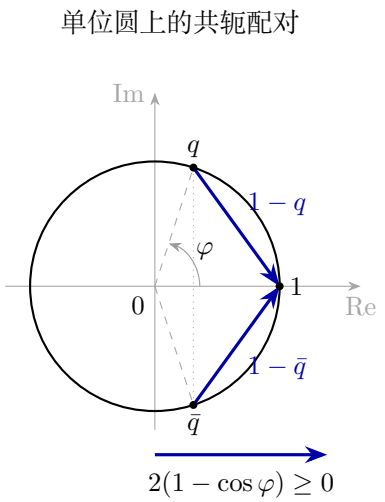


图 1: 位置条件与非负配对项。左图为一般变换 $w = 1 - 1/z$: A, B, C 分别取 $z = 1/4 + \mathrm{i}/2$, $1/2 + \mathrm{i}/2$, $3/4 + \mathrm{i}/2$; 这些是变换示意点, 不是 ζ 的零点。右图取一般单位圆点 $q = e^{\mathrm{i}\varphi}$, 其中 $\varphi = 2\pi/5$, 用两条指向 1 的箭头表示 $1 - q$、$1 - \bar{q}$; 下方箭头表示它们的非负实数和。本图不表示对真实零点位置作了数值验证。

定理 3.1 (Li 判据, 引用)**.** *RH 成立, 当且仅当对每个正整数 n 均有 $\lambda_n \geq 0$。这些系数也满足*

$$\lambda_n = \frac{1}{(n-1)!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\big(s^{n-1}\log\xi(s)\big)\Big|_{s=1}, \quad \xi(s) = \tfrac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s).$$

$s = 1$ 附近 ξ 不为零, 可取局部解析对数; 加入 $2\pi\mathrm{i}$ 的常数, 因 s^{n-1} 的 n 阶导数为零, 不改变定义。零点式与导数式的一致性及 “全部非负推出 RH” 的反向定理在此引用, 上面直接证明的是 RH 推出非负性的方向。

4 首个系数可以直接计算

由导数式 $\lambda_1 = \xi'(1)/\xi(1)$。对 ξ 取对数导数, 在 $s = 1$ 附近写

$$\frac{\xi'}{\xi}(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s-1} - \frac{1}{2}\log\pi + \frac{1}{2}\frac{\Gamma'}{\Gamma}(s/2) + \frac{\zeta'}{\zeta}(s).$$

利用 $\zeta(s) = (s-1)^{-1} + \gamma_E + O(s-1)$, 有 $\zeta'/\zeta(s) = -(s-1)^{-1} + \gamma_E + O(s-1)$。又由 Gamma 倍元公式的对数导数, $\Gamma'/\Gamma(1/2) = -\gamma_E - 2\log 2$。消去极点后,

$$\lambda_1 = 1 + \frac{\gamma_E}{2} - \frac{1}{2}\log(4\pi) > 0.$$

例如利用可靠界 $0.57721 < \gamma_E < 0.57722$ 与 $2.53102 < \log(4\pi) < 2.53103$, 得到 $0.02309 < \lambda_1 < 0.02310$, 特别地 $\lambda_1 > 0$。这些常数的球算术复核见学习笔记第 16 篇; 近似值约为 0.0230957。一个正系数只检查了一个必要条件, 不是全部正整数上的结论。

5 有限零点表留下怎样的尾项

在 RH 下, 对正虚部 $\gamma > 0$,

$$\theta_\rho = 2\arctan\frac{1}{2\gamma}, \qquad 0 < \theta_\rho \leq \frac{1}{\gamma}.$$

用 $1-\cos v \le v^2/2$，得到共轭对贡献至多为 n^2/γ^2。因此高度 T 以上的尾和满足

$$0 \le \sum_{\gamma>T} 2(1-\cos(n\theta_\rho)) \le n^2 \sum_{\gamma>T} \gamma^{-2} = O\left(\frac{n^2 \log(T+2)}{T}\right).$$

计数估计给出的常数与 n 无关，但若需要严格数值认证，仍须把它显式化。

关键限定是：这里使用了 RH，才能把所有尾项写成单位圆相位。不能用这个条件性非负尾项去证明尚未假定的 RH。只有临界线上的有限零点表，也不等于已经包含所有未知离线零点。

6 等价改写的价值与边界

判据的价值在于，把位置问题转到系数、导数及正性工具上。若找到不依赖 RH 的方法证明对所有 n 非负，就完成了所需的证明。但对前若干个 n 的数值验证，既需要控制各系数的计算误差，也没有处理无穷多个其余指标。它是有限范围的检查，不是判据中全称量词的替代。

参考依据

X.-J. Li, *The Positivity of a Sequence of Numbers and the Riemann Hypothesis*, Journal of Number Theory 65 (1997), 325–333, https://doi.org/10.1006/jnth.1997.2137。本书关于 ξ、零点计数及 RH 等价表述的结果可作为预备背景。反向定理、零点式与导数式的一致性均引自该文；本篇不是其完整重证。